

Structures discrètes et algorithmes

Durée : 1 h 30

Calculatrices et ordinateurs interdits.

Documents autorisés : deux feuilles recto verso (soit quatre pages) format A4.

L'épreuve est constituée de deux exercices et d'un problème indépendants.

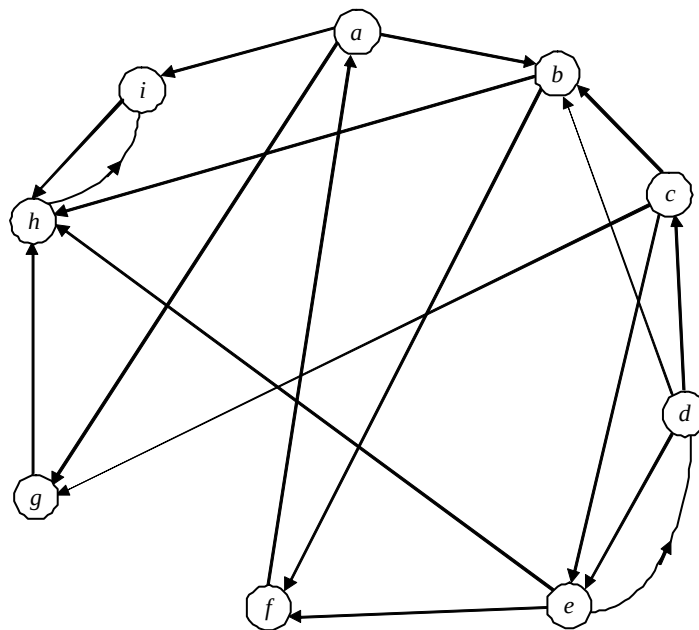
Le barème n'est donné qu'à titre indicatif et pourra être modifié.

Une réponse non justifiée pourra ne pas être considérée comme juste.

Pour l'exercice 1 et le problème, on pourra utiliser les graphes dessinés dans l'énoncé ci-dessous en les complétant ; dans ce cas, on remettra le sujet avec la copie, après y avoir ajouté son nom.

Exercice 1 (4 points)

On considère le graphe ci-dessous. En déterminer les composantes fortement connexes en appliquant l'algorithme vu en cours reposant sur un parcours en profondeur (aussi appelé DFS ; l'algorithme DFS est rappelé plus bas, voir dernière page). On rappellera les principales étapes de cet algorithme et on précisera le résultat obtenu à la fin de chacune d'elles. Au cas où, à un moment donné, plusieurs sommets jouent le même rôle, on considérera ceux-ci dans l'ordre alphabétique ; en particulier, pour le premier appel de DFS, on partira du sommet *a*.



Exercice 2 (4 points)

1. (2 points) On considère un arbre binaire de recherche (ABR) dont les nœuds contiennent des entiers, dont l'entier 32. On cherche à retrouver l'entier 32 en parcourant l'arbre depuis sa racine, en suivant des branches de l'arbre. Parmi les séquences suivantes, laquelle ou lesquelles peut ou peuvent être la ou les séquence(s) des nœuds parcourus ? Quand cela est

possible, on donnera un exemple d'ABR répondant à la question ; quand cela n'est pas possible, on indiquera pourquoi.

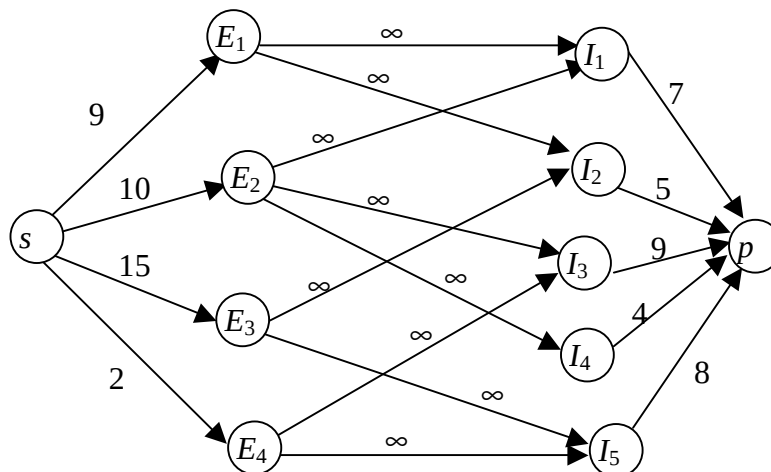
- a) 25 70 38 27 32
- b) 2 90 53 14 56 45 32
- c) 85 7 25 72 33 29 32

2. (2 points) Plus généralement, étant donnée une suite d'entiers, établir une condition nécessaire et suffisante pour que cette suite puisse être obtenue en parcourant un arbre binaire de recherche depuis sa racine, en suivant des branches de l'arbre. On démontrera qu'il s'agit bien d'une condition nécessaire et suffisante.

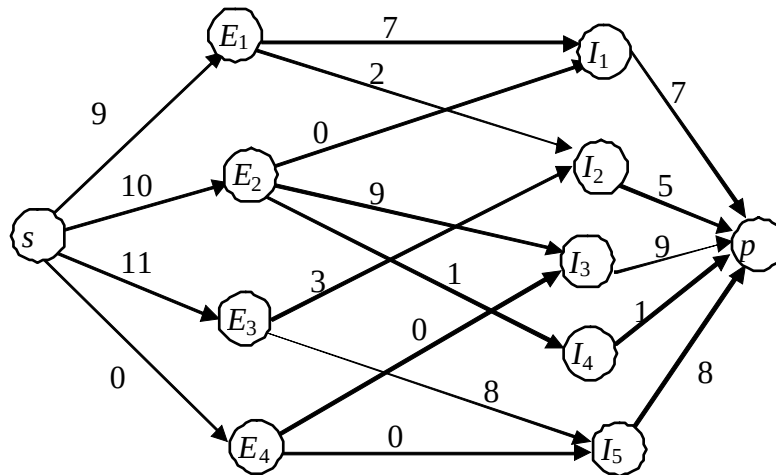
Problème (12 points)

Dans tout le problème, on étend la définition d'un réseau et d'un flot en admettant des capacités infinies sur les arcs du réseau, c'est-à-dire des arcs dont les flux ne sont pas majorés. Une coupe contenant un arc de capacité infinie possède elle-même une capacité infinie.

1. (5 points) On considère le réseau R_0 ci-dessous, dont les capacités (éventuellement infinies) des arcs sont les nombres portés à côté des arcs.



Déterminer une coupe de capacité minimum dans R_0 à l'aide de l'algorithme de Ford et Fulkerson (voir dernière page). On initialisera nécessairement celui-ci à l'aide du flot défini ci-dessous. On détaillera l'application de cet algorithme. En particulier, pour chaque itération, on précisera les marques de chaque sommet. On vérifiera que la coupe ainsi obtenue est bien de capacité minimum à l'aide d'un argument théorique non lié à l'algorithme de Ford et Fulkerson.



Un laboratoire envisage de réaliser certaines expériences d'un ensemble $E = \{E_1, E_2, \dots, E_n\}$. La réalisation de l'expérience E_j , pour $j \in \{1, 2, \dots, n\}$, rapporte un gain de g_j euros au laboratoire. Par ailleurs, chaque expérience nécessite un ensemble d'instruments ; tout instrument nécessaire appartient à un ensemble $I = \{I_1, I_2, \dots, I_m\}$ d'instruments ; plus précisément, l'expérience E_j nécessite tous les instruments d'un sous-ensemble Q_j de I . Initialement, le laboratoire ne possède aucun instrument et doit donc acheter les instruments nécessaires. Si plusieurs expériences réalisées par le laboratoire utilisent un même instrument, le laboratoire n'achète celui-ci qu'une seule fois. Le coût pour acheter l'instrument I_k , pour $k \in \{1, 2, \dots, m\}$, s'élève à c_k euros.

On appelle *plan d'expériences* le choix des expériences à réaliser et des instruments à acheter, avec la contrainte d'acheter les instruments nécessaires aux expériences à réaliser. Le *revenu net* d'un plan d'expériences P , noté $r(P)$, est la différence entre les gains des expériences effectuées et le coût total pour l'achat des instruments nécessaires aux expériences réalisées. Il s'agit de mettre au point un algorithme reposant sur la théorie des flots et permettant de déterminer un plan d'expériences maximisant le revenu net.

On considère le réseau R décrit comme suit. Il contient un sommet source s , les sommets $E_1, E_2, \dots, E_n$, les sommets $I_1, I_2, \dots, I_m$ et un sommet puits p . Pour $j \in \{1, 2, \dots, n\}$, il existe un arc (s, E_j) de capacité g_j et pour $k \in \{1, 2, \dots, m\}$, il existe un arc (I_k, p) de capacité c_k . Pour $j \in \{1, 2, \dots, n\}$ et pour $k \in \{1, 2, \dots, m\}$, il existe un arc (E_j, I_k) de capacité infinie si I_k appartient à Q_j (autrement dit, si I_k est nécessaire à la réalisation de E_j).

2. (1 point) Montrer que si $(S, \bar{S})$ est une coupe de capacité finie et si E_j appartient à S , alors Q_j est inclus dans S .
3. (3 points) Montrer qu'on peut établir une bijection entre l'ensemble des plans d'expériences et l'ensemble des coupes de capacité finie ; établir une formule liant la capacité $\text{capa}(S, \bar{S})$ d'une coupe de capacité finie $(S, \bar{S})$ avec le revenu net $r(P)$ du plan d'expériences P qui lui correspond dans la bijection.
4. (2 points) En déduire un algorithme permettant de déterminer un plan d'expériences maximisant le revenu net. Préciser la complexité de cet algorithme.
5. (1 point) Indiquer le plan d'expériences optimal dans le cas où le réseau R est le réseau R_0 de la question 1.

NB : Le corrigé de l'épreuve est disponible sur le site pédagogique de SDA – INF 101.

Rappel pour l'exercice 1 : version récursive du parcours en profondeur DFS telle qu'elle apparaît dans le polycopié quand DFS est appliqué à un sommet x donné.

- marquer le sommet x
- pour tout arc (x, y) , traverser l'arc (x, y) et, si y n'a pas encore été marqué :
 - * poser $père(y) = x$
 - * appliquer $DFS(y)$

Rappels pour le problème

1. Algorithme de marquage utilisé dans l'algorithme de Ford et Fulkerson tel qu'il apparaît dans le polycopié quand il est appliqué à un flot f donné.

- Marquer s par $(\Delta, +\infty)$
- pour tout sommet $x \neq s$, considérer x comme non marqué
- considérer qu'aucun sommet n'est examiné
- tant que p est non marqué et qu'il reste un sommet marqué non examiné, faire
 - * soit x un sommet marqué non examiné et soit α la valeur absolue du second paramètre de la marque de x
 - * pour tout successeur y de x qui n'est pas marqué, faire
 - si $c(x, y) > f(x, y)$, alors
$$\beta \leftarrow \min\{\alpha, c(x, y) - f(x, y)\}$$
marquer y par $(x, +\beta)$
 - * pour tout prédécesseur z de x qui n'est pas marqué, faire
 - si $f(z, x) > 0$, alors
$$\beta \leftarrow \min\{\alpha, f(z, x)\}$$
marquer z par $(x, -\beta)$
 - * considérer x comme examiné

2. Algorithme de Ford et Fulkerson tel qu'il apparaît dans le polycopié.

- Définir un flot f , éventuellement le flot nul
- répéter
 - * appliquer l'algorithme de marquage
 - * si p est marqué, alors
 - soit C la chaîne augmentante de s à p
 - soit α la valeur absolue du second paramètre de la marque de p
 - pour tout arc (x, y) de C parcouru à l'endroit, faire
$$f(x, y) \leftarrow f(x, y) + \alpha$$
 - pour tout arc (x, y) de C parcouru à l'envers, faire
$$f(x, y) \leftarrow f(x, y) - \alpha$$
- jusqu'à ce que p ne soit plus marqué